Chapitre 7 : Les graphes

Frederik de Peyrelongue

I Définitions

Définition — Graphe non orienté

On appelle **graphe non orienté** la donnée d'un ensemble de points, les **sommets** du graphe, et d'un ensemble de lignes, les **arêtes** du graphe, qui relient certains sommets entre eux.

— Le nombre de sommets d'un graphe est l'**ordre** du graphe.

— Deux sommets reliés entre eux par une arête sont **adjacents**.

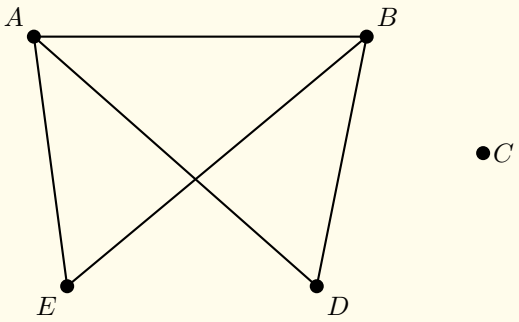
— Le **degré** d'un sommet est le nombre d'arêtes dont ce sommet est une extrémité.

— Un sommet qui n'est adjacent à aucun autre est un **sommet isolé**.

— Un graphe est dit **simple** si au plus une arête relie deux sommets et s'il n'y a pas de boucle sur un sommet.

Exemple — Graphe à cinq sommets

On considère le graphe G ci-dessous :



Le graphe a 5 sommets : l'ordre de G est 5. Il est simple.
Les sommets E et D ne sont pas adjacents.
Le sommet C est un sommet isolé.
Tableau des degrés des sommets du graphe :

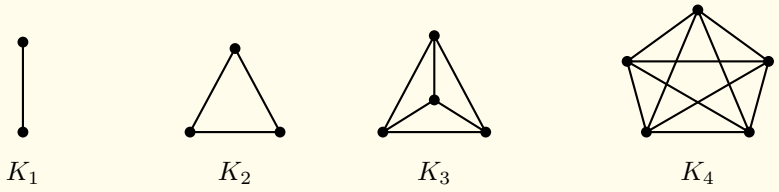
Sommet	A	B	C	D	E
Degré	3	3	0	2	2

Définition — Graphe complet

Soit G un graphe non orienté.
Le graphe G est dit **complet** si deux sommets quelconques distincts du graphe sont toujours adjacents.
Autrement dit : tous les sommets sont reliés deux à deux par une arête.

Exemple — Graphes complets K_1 à K_4

Les graphes ci-dessous sont des graphes complets d'ordre 2, 3, 4 et 5, communément appelés K_1, K_2, K_3, K_4, en hommage au mathématicien polonais Kazimierz Kuratowski, qui a beaucoup apporté à la théorie des graphes.



K_1 K_2 K_3 K_4

Propriété — Somme des degrés

La somme des degrés des sommets dans un graphe non orienté est égale au double du nombre d'arêtes.

Conséquence : le nombre de sommets de degré impair est donc nécessairement pair.

II Parcours dans les graphes – Matrice associée

2.1 Chaînes et cycles

Définition — Chaîne, cycle

Considérons un graphe non orienté.
Une **chaîne** est une succession d'arêtes telle que l'extrémité de chacune (sauf la dernière) est l'origine de la suivante.

— Le nombre d'arêtes qui composent une chaîne est appelé la **longueur** de la chaîne.

— Une **chaîne fermée** est une chaîne dont l'origine et l'extrémité coïncident.
Un **cycle** est une chaîne fermée dont les arêtes sont toutes distinctes.

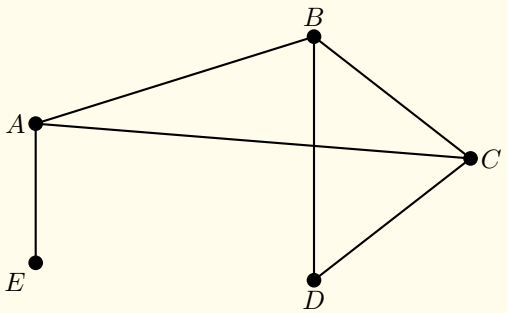
Exemple — Chaînes et cycle

Dans le graphe ci-dessous :

— $E - A - C - B - D$ est une chaîne de longueur 4.

— $E - A - B - C - A - E$ est une chaîne fermée de longueur 5. Ce n'est pas un cycle, car l'arête entre A et E est parcourue deux fois.

— $D - B - A - C - D$ est un cycle de longueur 4.



2.2 Matrice associée à un graphe

Définition — Matrice d'adjacence

Soit G un graphe non orienté d'ordre n.
On numérote les sommets de G de 1 à n.
On appelle **matrice d'adjacence** associée à G la matrice A dont chaque terme $a_{i,j}$ est le nombre d'arêtes reliant les sommets i et j (pour tout $1 \leqslant i \leqslant n$ et $1 \leqslant j \leqslant n$).

Exemple — Matrice d'adjacence

La matrice d'adjacence associée au graphe de l'exemple précédent est, en supposant les sommets classés dans l'ordre alphabétique :

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

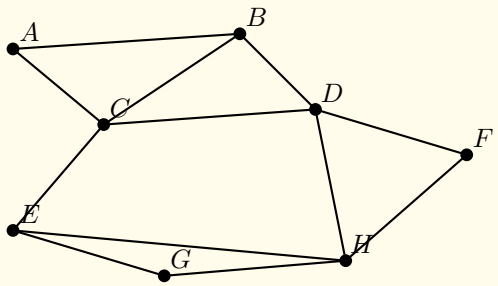
Dans le cas d'un **graphe non orienté**, une telle matrice est nécessairement symétrique.

Propriété — Puissance de la matrice d'adjacence

Soit G un graphe non orienté d'ordre n et A sa matrice d'adjacence. On suppose que les sommets de G sont numérotés de 1 à n.
Le terme $a_{i,j}^k$ à l'intersection de la i-ème ligne et de la j-ème colonne de la matrice A^k ($k \in \mathbb{N}^*$) est **le nombre de chaînes de longueur** k reliant le sommet i au sommet j.

Exemple — Tournée d'un orchestre

Un orchestre doit effectuer une tournée passant par les villes A, B, C, D, E, F, G et H en utilisant le réseau autoroutier.
Le graphe G ci-dessous représente les différentes villes de la tournée et les autoroutes reliant ces villes (une ville est représentée par un sommet et une autoroute par une arête). Notons M la matrice d'adjacence associée au graphe G (les sommets sont pris dans l'ordre alphabétique).



On donne la matrice M^3 :

$$M^3 = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 6 & 2 & 1 & 2 & 1 & 3 \\ 5 & 4 & 6 & 7 & 3 & 2 & 2 & 3 \\ 6 & 6 & 4 & 9 & 7 & 3 & 2 & 3 \\ 2 & 7 & 9 & 4 & 3 & 5 & 3 & 8 \\ 1 & 3 & 7 & 3 & 2 & 6 & 4 & 7 \\ 2 & 2 & 3 & 5 & 3 & 2 & 2 & 5 \\ 1 & 2 & 2 & 3 & 4 & 2 & 2 & 5 \\ 3 & 3 & 3 & 8 & 7 & 5 & 5 & 4 \end{pmatrix}$$

Le nombre de chaînes de longueur 3 reliant A à D est de 2.
Ces chaînes sont : $A-B-C-D$ et $A-C-B-D$.
Le nombre de chaînes de longueur 3 reliant E à F est de 3.
Ces chaînes sont : $E-C-D-F$, $E-H-D-F$, $E-G-H-F$.

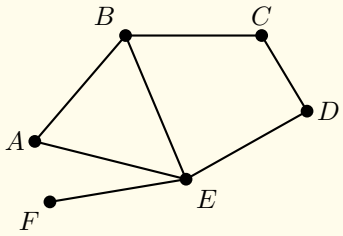
III Parcours eulériens

3.1 Connexité

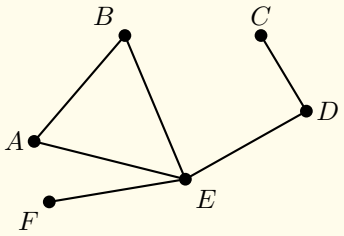
Définition — Graphe connexe

Un graphe G est **connexe** si deux sommets quelconques de G sont toujours reliés par une chaîne.

Exemple — Deux graphes



Graphe n°1



Graphe n°2

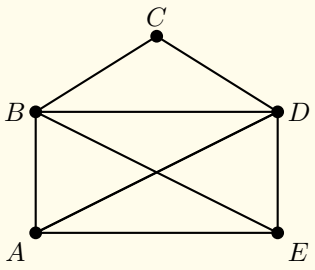
Le graphe n°1 est connexe, mais pas le graphe n°2 : en effet, les sommets E et F ne peuvent pas être reliés par une chaîne.
Dans le graphe n°1, l'arête $B-C$ est appelée un **isthme**. Sa suppression dans le graphe n°1 « déconnecte » le graphe (et donne le graphe n°2).

3.2 Chaînes et cycles eulériens

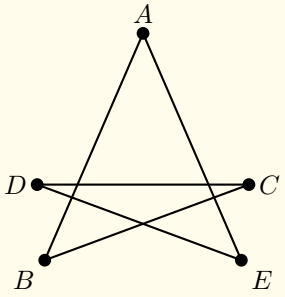
Définition — Chaîne et cycle eulériens

On appelle **chaîne eulérienne** d'un graphe G toute chaîne qui contient une fois et une seule chaque arête du graphe G.
On appelle **cycle eulérien** toute chaîne eulérienne fermée.

Exemple — Deux exemples



Graphe n°3



Graphe n°4

Dans le graphe n°3, $A-B-C-D-A-E-B-D-E$ est une chaîne eulérienne (parmi d'autres). Dans le graphe n°4, $A-B-C-D-E-A$ est un cycle eulérien (parmi d'autres).

Théorème — Théorème d'Euler

Soit G un graphe connexe.
G admet une chaîne eulérienne si, et seulement si, le nombre de sommets de degré impair dans G est 0 ou 2.

Propriété — Conséquence

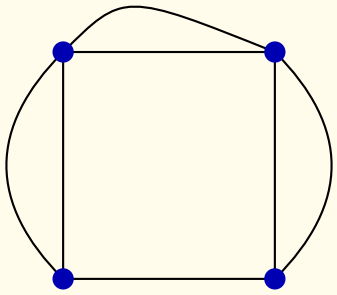
Un graphe connexe G admet un cycle eulérien si, et seulement si, tous les sommets de G sont de degré pair.
Si le graphe connexe a deux sommets de degré impair, ce sont les extrémités de la chaîne eulérienne. Un graphe ayant plus de deux sommets de degré impair ne possède pas de chaîne eulérienne.

Exemple — Chaîne eulérienne du graphe de l'exemple 5

Reprenons le graphe de l'exemple 5.
Il ne compte que deux sommets de degrés impairs : B et E. On peut donc donner une chaîne eulérienne reliant B à E :

$$B - A - C - E - G - H - F - D - B - C - D - H - E.$$

Exemple — Les sept ponts de Königsberg



Le graphe obtenu a 4 sommets de degré impair : il ne contient donc pas de chaîne eulérienne.